

# **Отчёт по лабораторной работе №7**

**Дисциплина: Сетевые технологии**

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

# Содержание

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Настройка DHCP в случае IPv4</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Настройка DHCP в случае IPv6</b> | <b>14</b> |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                       | <b>22</b> |

## **Список иллюстраций**

## **Список таблиц**



# 1 Цель работы

Получить навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

## 2 Настройка DHCP в случае IPv4

1. В ходе выполнения работы были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с заданным шаблоном: узел VPCS получил имя PC1-bahis, коммутатор — bahis-sw-01, маршрутизатор — bahis-gw-01. Захват трафика был включён на соединении между коммутатором bahis-sw-01 и маршрутизатором bahis-gw-01, что позволило зафиксировать и проанализировать сетевые пакеты, связанные с работой протокола DHCP (?@fig-1).



Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2. В режиме конфигурирования на маршрутизаторе было изменено имя устройства на bahis-gw-01 и задано доменное имя bahis.net. Далее был создан новый системный пользователь bahis с паролем для доступа к устройству, после чего конфигурация была применена и сохранена. Затем выполнен выход из системы и повторный вход под новым пользователем, что подтвердило корректность настроек. В завершение системный пользователь vuos, заданный по умолчанию, был удалён, а изменения сохранены, что обеспечило доступ к маршрутизатору только под учётной записью пользователя (?@fig-2, ?@fig-3).

```

bahi@bahi-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not pers
[edit]
bahi@bahi-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# █

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set system host-name bahi-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name bahi.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user bahi authentication plaintext-password 534534
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - bahi-gw-01 ttyS0
      ↑
bahi-gw-01 login: bahi
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
bahi@bahi-gw-01:~$ █

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

4. На маршрутизаторе bahis-gw-01 была выполнена настройка DHCP-сервера. Создана разделяемая сеть (shared-network-name) с именем bahis, для которой задано доменное имя bahis.net и DNS-сервер 10.0.0.1. Для подсети 10.0.0.0/24 указан шлюз по умолчанию 10.0.0.1 и настроен диапазон выдаваемых IPv4-адресов 10.0.0.2–10.0.0.253. После применения (commit) и сохранения (save) конфигурации DHCP-сервер готов к автоматической выдаче сетевых параметров клиентам (?@fig-5).

```

1.netani-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi domain-name ba
[edit]
0.0.1ahi-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi name-server 10
[edit]
/24@bahi-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]
/24 default-router 10.0.0.1 dhcp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]
/24 range hosts start 10.0.0.2cp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]
/24 range hosts stop 10.0.0.253p-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

5. Вывод команды `show dhcp server statistics` показывает, что для пула `bahis` настроен диапазон из 252 IPv4-адресов, при этом активных аренд (Leases) на данный момент нет. Все адреса пула доступны для выдачи, что подтверждается значением `Available = 252` и нулевым процентом использования (`Usage = 0%`). Команда `show dhcp server leases` не отображает записей об арендах, что означает отсутствие клиентов, получивших IP-адреса по DHCP на момент проверки. Это подтверждает корректную работу DHCP-сервера и его готовность к выдаче адресов при обращении DHCP-клиентов (?@fig-6).

```
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size  Leases  Available  Usage
-----
bahis     252    0       252       0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Name
-----
bahi@bahi-gw-01:~$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

6. Пояснение полученной информации на экране PC1

При выполнении команды `ip dhcp -d` на узле PC1 была использована опция `-d`, которая позволяет просматривать декодированные сообщения протокола DHCP, передаваемые между DHCP-клиентом и DHCP-сервером. В результате на экране был зафиксирован полный цикл работы протокола DHCP.

Сначала клиент, не имея IP-адреса (Client IP Address = 0.0.0.0), отправляет широковещательное сообщение DHCP DISCOVER с целью поиска доступного DHCP-сервера. В сообщении указывается MAC-адрес клиента и его имя хоста.

Далее DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP OFFER, в котором предлагает клиенту свободный IP-адрес 10.0.0.2 и передаёт основные параметры сети: маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адрес DNS-сервера, доменное имя и время аренды адреса (lease time).

После получения предложения клиент отправляет сообщение DHCP REQUEST, подтверждая согласие на использование предложенного IP-адреса и запрашивая его у указанного DHCP-сервера.

В завершение сервер отправляет сообщение DHCP ACK, которым подтверждает успешную регистрацию адреса, резервирует его за клиентом на заданное время и завершает процесс настройки. В результате клиенту был успешно назначен IP-адрес 10.0.0.2/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.0.1.

Таким образом, вывод команды `ip dhcp -d` на PC1 наглядно демонстрирует корректную работу DHCP-сервера и полный процесс автоматического получения сетевых параметров клиентом (?@fig-6, ?@fig-7).

```
Option 12: Host Name = PC1-bah1
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = bah1.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = PC1-bah1

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = bah1.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

PC1-bah1> I
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 7. Проверка сетевых параметров и связности на узле PC1

Команда `show ip` показала, что узлу PC1-bah1 по протоколу DHCP корректно

назначен IPv4-адрес 10.0.0.2/24, шлюз по умолчанию 10.0.0.1, DNS-сервер 10.0.0.1 и доменное имя bahis.net. Команда ping 10.0.0.1 -с 2 подтвердила успешную сетевую связность с маршрутизатором, так как оба ICMP-запроса получили ответы без потерь (?@fig-8).

```
PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86359, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : bahi.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

PC1-bahi> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.783 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.642 ms
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

#### 8. Пояснение информации, полученной на маршрутизаторе

После выполнения настройки DHCP-сервера на маршрутизаторе была проанализирована его работа с помощью команд `show dhcp server statistics` и `show dhcp server leases`.

Согласно выводу команды `show dhcp server statistics`, для пула адресов bahis был настроен диапазон, содержащий 252 IPv4-адреса. Первоначально количество активных аренд (Leases) было равно 0, что означало отсутствие DHCP-клиентов, получивших адреса. Все адреса пула находились в состоянии Available, а процент использования составлял 0%.

После выполнения команды `ip dhcp -d` на узле PC1 и успешного получения сетевых параметров по DHCP, статистика DHCP-сервера изменилась. Количество активных аренд увеличилось до 1, а число доступных адресов уменьшилось до 251, что подтверждает корректную выдачу одного IP-адреса клиенту.

Команда `show dhcp server leases` отобразила подробную информацию о выданной аренде. DHCP-клиенту с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00 был назначен IP-адрес 10.0.0.2, который находится в состоянии active. В таблице также указаны время начала аренды, время её окончания и оставшееся время действия аренды. В поле Hostname отображается имя клиента PC1-bahis, что подтверждает идентификацию узла, получившего адрес (?@fig-9).

```

~vbash: /config/dhcpd.leases: Permission denied
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases    Available  Usage
-----
bahi      252        0         252        0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Host
name
-----
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases    Available  Usage
-----
bahi      252        1         251        0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00 active  2026/01/23 13:48:26  2026/01/24 13:48:26  23:57:54  bahi
PC1-bahi
bahi@bahi-gw-01:~$

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 9. Анализ журнала DHCP-сервера

Анализ журнала DHCP-сервера показал корректную работу службы DHCP на маршрутизаторе. В журнале зафиксирован полный процесс обслуживания клиента PC1: получение сообщения DHCPDISCOVER, отправка предложения DHCP OFFER с адресом 10.0.0.2, приём запроса DHCPREQUEST и подтверждение выдачи адреса сообщением DHCPACK. Все сообщения были обработаны через интерфейс eth0, что соответствует настроенной подсети 10.0.0.0/24. Повторные записи DHCPREQUEST и DHCPACK свидетельствуют о продлении существующей аренды адреса. Таким образом, журнал подтверждает успешную выдачу и обслуживание IPv4-адреса DHCP-клиенту (?@fig-10).



```

bahi@bahi-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Jan 23 13:44:50 sudo[2316]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Jan 23 13:44:50 vyos-configd[682]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py"}
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2348]: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2346]: Lease file test successful, removing temp lease file: /config/dhcpd.leases.1769175898
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2348]: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what you want, please write a subnet declaration in your dhcpd.conf file for the network segment to which interface eth2 is attached. **
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what you want, please write a subnet declaration in your dhcpd.conf file for the network segment to which interface eth1 is attached. **
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: Server starting service.
Jan 23 13:45:58 sudo[2699]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Jan 23 13:46:18 sudo[2635]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Jan 23 13:48:22 dhcpd[2348]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Jan 23 13:48:23 dhcpd[2348]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:48:26 dhcpd[2348]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:48:26 dhcpd[2348]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:50:01 sudo[2663]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Jan 23 13:50:28 sudo[2689]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
bahi@bahi-gw-01:~$

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку. 10. Краткий анализ захваченных пакетов

В захваченном трафике зафиксирован полный процесс назначения IPv4-адреса по протоколу DHCP. Сначала узел отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover (0.0.0.0 → 255.255.255.255), после чего DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP Offer с предложением адреса 10.0.0.2. Далее клиент подтверждает выбор адреса сообщением DHCP Request, и сервер завершает процесс сообщением DHCP ACK, резервируя адрес за клиентом.

После получения адреса наблюдаются ARP-пакеты (в том числе gratuitous ARP), которые используются для проверки уникальности IP-адреса и обновления ARP-таблиц. Также в трафике присутствуют ICMP Echo request / Echo reply, подтверждающие успешную сетевую связность между узлом и маршрутизатором.

Таким образом, анализ трафика подтверждает корректную работу DHCP-сервера и успешное назначение IP-адреса клиентскому устройству (?@fig-11, ?@fig-12).





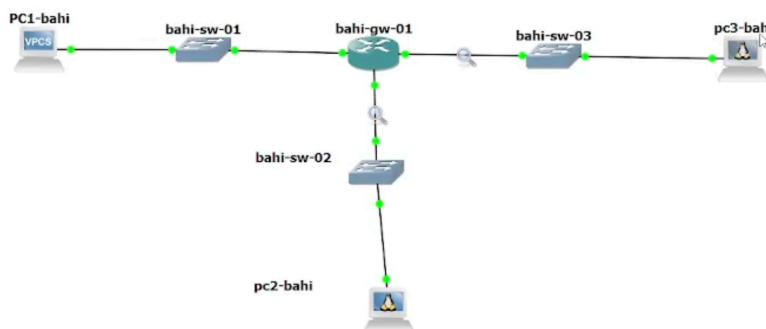
## 3 Настройка DHCP в случае IPv6

### 11. Использование Alpine Linux и топологии сети

Использован Alpine Linux, так как VPCS не поддерживает работу по протоколу DHCPv6.

Имена устройств были изменены по заданному шаблону (bahis-gw-0x, bahis-sw-0x, PC1-bahis), что упростило идентификацию элементов сети.

На соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03 был включён захват трафика для анализа обмена ICMPv6 и DHCPv6 (?@fig-13).



Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

### 12. Настройка системных параметров VyOS

На маршрутизаторе выполнен переход в режим конфигурирования VyOS. Было изменено имя устройства на bahis-gw-01 и задано доменное имя bahis.net.

Создан новый системный пользователь bahis с заданным паролем для доступа к устройству. После применения конфигурации (commit) и сохранения настроек (save) была выполнена повторная авторизация под новым пользователем, что подтверждает корректность изменений.

Таким образом, стандартный пользователь был заменён пользовательской учётной записью, а параметры системы успешно применены (?@fig-14).

```
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name bahi.net
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system login user bahi authentication plaintext
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - bahi-gw-01 ttyS0

bahi-gw-01 login: bahi
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner po

VyOS is a free software distribution that includes multiple
you can check individual component licenses under /usr/share
bahi@bahi-gw-01:~$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

### 13. Назначение IPv6-адресов интерфейсам маршрутизатора

Интерфейсу eth1 назначен IPv6-адрес 2000::1/64, а интерфейсу eth2 — IPv6-

адрес 2001::1/64, что соответствует заданным подсетям.

Команда `show interfaces` подтверждает корректное назначение адресов и аппаратных идентификаторов интерфейсов. После выполнения команд `commit` и `save` конфигурация успешно применена и сохранена (?@fig-15).

```
bahi@bahi-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not persist until installed
[edit]
bahi@bahi-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    * address 2000::1/64
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    * address 2001::1/64
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

#### 14. Настройка Stateless DHCPv6 и Router Advertisement

На маршрутизаторе настроена DHCPv6-конфигурация без отслеживания состояния (Stateless DHCPv6) для интерфейса eth1.

С помощью механизма Router Advertisements (RA) на интерфейсе eth1 объявлен префикс 2000::/64, что позволяет узлам автоматически формировать IPv6-адреса с использованием SLAAC. Установка флага other-config-flag указывает хостам, что дополнительные параметры сети (DNS, домен) необходимо получать через DHCPv6, без выдачи IPv6-адресов сервером DHCPv6.

Также создана разделяемая сеть bahis-stateless, в которой заданы общие параметры (common-options): DNS-сервер 2000::1 и доменное имя bahis.net. Конфигурация успешно применена и сохранена (?@fig-16, ?@fig-17).

```

bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name bahi-stateless
[edit]
bnet 2000::0/64# set service dhcpv6-server shared-network-name bahi-stateless su
[edit]
common-options name-server 2000::1pv6-server shared-network-name bahi-stateless co
[edit]
bahi@bahi-gw-01#
[edit]
common-options domain-search bahi.net-server shared-network-name bahi-stateless co
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```

bahi@bahi-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        hw-id 0c:fd:55:1c:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:fd:55:1c:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:fd:55:1c:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcpv6-server {
        shared-network-name bahi-stateless {
            common-options {
                domain-search bahi.net
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::0/64 {
            }
        }
    }
}

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 15. Проверка IPv6-адресации и связности на узле PC2

Узел PC2 получил глобальный IPv6-адрес 2000::42:9bff:febb:db00/64, сформированный автоматически с использованием SLAAC, а также link-local адрес fe80::/64.

Таблица маршрутизации подтверждает наличие маршрута к сети 2000::/64 и шлюза по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора. Проверка связности командой ping 2000::1 показала успешный обмен ICMPv6-пакетами.

Попытка получения адреса по DHCPv6 завершилась сообщением об отсутствии опции IAADDR, что соответствует режиму Stateless DHCPv6. Связность при этом сохраняется (?@fig-18, ?@fig-19, ?@fig-20).

```
pc2-bah1 console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:e8:69:53:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:e8ff:fe69:5300/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
/ # /# ping 2000::1 -c 2
/bin/sh: /#: not found
/ # ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.37.0
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: failed to get a DHCP lease
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```
pc3-bah1 console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:e3:6b:3c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::42:e3ff:fe6b:3c00/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591974sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::42:e3ff:fe6b:3c00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::efd:55ff:fe1c:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.37.0
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
```

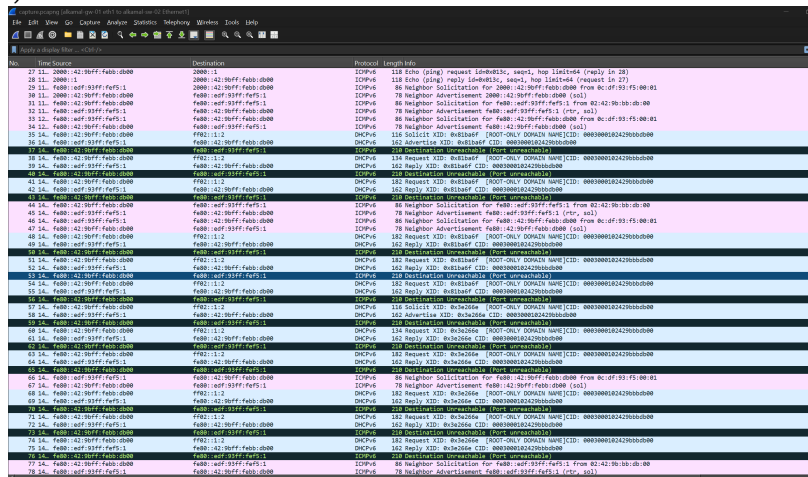
Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 16. Анализ захваченного IPv6-трафика

В захваченном трафике наблюдается корректная работа механизмов IPv6 SLAAC и Stateless DHCPv6. Узел PC2 отправляет ICMPv6 Router Solicitation, после чего маршрутизатор отвечает сообщениями Router Advertisement с объявлением префикса и параметров сети.

Также зафиксированы сообщения DHCPv6 Solicit, Advertise и Reply, содержащие дополнительные параметры конфигурации без опции IAADDR. Сообщения ICMPv6 Destination Unreachable (Port unreachable) являются допустимыми служебными сообщениями и не указывают на ошибку конфигурации (?@fig-21).



| No. | Time     | Source    | Destination | Protocol | Length | Info                                                                 |
|-----|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 27  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Echo (ping) request (len=80), seq=1, hop limit=64 (reply in 28)      |
| 28  | 0.000000 | 2001::1   | 2001::1     | ICMPv6   | 128    | Echo (ping) reply (len=80), seq=1, hop limit=64 (request in 27)      |
| 29  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 80     | Neighbor Solicitation for 2001::1 (off-link) From fe80::...:0001     |
| 30  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 78     | Neighbor Advertisement 2001::1 (off-link) From fe80::...:0001        |
| 31  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 80     | Neighbor Solicitation for fe80::...:0001 From fe80::...:0001         |
| 32  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 78     | Neighbor Advertisement fe80::...:0001 (off-link) From fe80::...:0001 |
| 33  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 80     | Neighbor Solicitation for fe80::...:0001 From fe80::...:0001         |
| 34  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 78     | Neighbor Advertisement fe80::...:0001 (off-link) From fe80::...:0001 |
| 35  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Solicit XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 36  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Advertise XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001        |
| 37  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 38  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 39  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 40  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 41  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 42  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 43  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 44  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 45  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 46  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 47  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 48  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 49  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 50  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 51  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 52  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 53  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 54  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 55  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 56  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 57  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 58  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 59  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 60  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 61  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 62  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 63  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 64  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 65  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 66  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 67  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 68  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 69  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 70  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 71  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 72  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 73  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 74  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 75  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 76  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 77  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |
| 78  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Request XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001          |
| 79  | 0.000000 | fe80::... | fe80::...   | ICMPv6   | 128    | Reply XID: fe80::...:0001 (root-only) From fe80::...:0001            |

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 17. Настройка Stateful DHCPv6 на маршрутизаторе

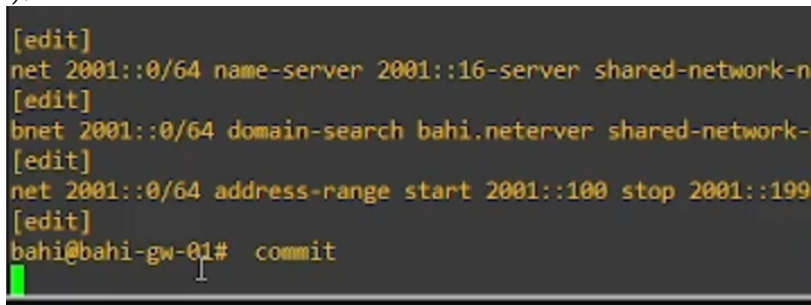
На маршрутизаторе настроена DHCPv6-конфигурация с отслеживанием состояния (Stateful DHCPv6) для интерфейса eth2.

С помощью параметра managed-flag в сообщениях Router Advertisement (RA) узлам сети указывается, что IPv6-адреса и параметры конфигурации должны получаться через DHCPv6-сервер, а не формироваться только с помощью SLAAC.



На маршрутизаторе создана разделяемая сеть bahis-stateful с подсетью 2001::/64. DHCPv6-серверу задан диапазон адресов 2001::100 – 2001::199, из которого осуществляется выдача IPv6-адресов клиентам. Также настроены дополнительные параметры конфигурации: DNS-сервер 2001::1 и доменное имя bahis.net.

После выполнения команд commit и save конфигурация была успешно применена и сохранена. В отличие от Stateless-режима, в данном случае DHCPv6-сервер отслеживает выданные адреса и отображает их в таблице аренд (?@fig-22).



```
[edit]
net 2001::0/64 name-server 2001::16-server shared-network-n
[edit]
bnet 2001::0/64 domain-search bahi.neterver shared-network-
[edit]
net 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 19. Проверка параметров IPv6 на узле PC3 после DHCPv6

На узле PC3 после получения адреса по DHCPv6 (stateful) был назначен глобальный IPv6-адрес из диапазона 2001::100–2001::199, а также link-local адрес.

В таблице маршрутизации присутствует маршрут по умолчанию, полученный через Router Advertisement с флагом managed-flag, что подтверждает корректную работу DHCPv6 с отслеживанием состояния.

Проверка связности с маршрутизатором командой ping 2001::1 завершилась успешно. Файл /etc/resolv.conf содержит DNS-сервер 2001::1 и домен bahis.net, полученные от DHCPv6-сервера. На маршрутизаторе команда show dhcpv6 server leases подтверждает наличие активной аренды IPv6-адреса (?@fig-25, ?@fig-26).



```

/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
10: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:88:32:29:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:88ff:fe32:2900/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
search alkamal.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
/ #

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 20. Анализ результатов DHCPv6 (Stateful)

На узле PC3 после выполнения команды `udhcpc6 -i eth0` был успешно получен глобальный IPv6-адрес из диапазона 2001::100–2001::199, а также автоматически назначены параметры DNS (2001::1) и domain-search (bahis.net). В таблице маршрутизации появился маршрут по умолчанию через маршрутизатор. Успешный `ping 2001::1` подтверждает корректную настройку IPv6-адресации и маршрутизации.

На маршрутизаторе команда `run show dhcprv6 server leases` показывает активную аренду IPv6-адреса, что подтверждает работу DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful).

В захваченном трафике анализатором наблюдается стандартная последовательность работы DHCPv6: Router Solicitation, Router Advertisement с флагом managed, далее сообщения Solicit → Advertise → Request → Reply, после чего узлу назначается IPv6-адрес и сетевые параметры (?@fig-27).

| No. | Time     | Source                  | Destination | Protocol | Length | Info                                              |
|-----|----------|-------------------------|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Solicitation from fe80::42:88ff:fe32:2900  |
| 2   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Advertisement from fe80::42:88ff:fe32:2900 |
| 3   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Solicit from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 4   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Advertise from fe80::42:88ff:fe32:2900            |
| 5   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Request from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 6   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Reply from fe80::42:88ff:fe32:2900                |
| 7   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Solicitation from fe80::42:88ff:fe32:2900  |
| 8   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Advertisement from fe80::42:88ff:fe32:2900 |
| 9   | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Solicit from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 10  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Advertise from fe80::42:88ff:fe32:2900            |
| 11  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Request from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 12  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Reply from fe80::42:88ff:fe32:2900                |
| 13  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Solicitation from fe80::42:88ff:fe32:2900  |
| 14  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Advertisement from fe80::42:88ff:fe32:2900 |
| 15  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Solicit from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 16  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Advertise from fe80::42:88ff:fe32:2900            |
| 17  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Request from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 18  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Reply from fe80::42:88ff:fe32:2900                |
| 19  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Solicitation from fe80::42:88ff:fe32:2900  |
| 20  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Advertisement from fe80::42:88ff:fe32:2900 |
| 21  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Solicit from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 22  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Advertise from fe80::42:88ff:fe32:2900            |
| 23  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Request from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 24  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Reply from fe80::42:88ff:fe32:2900                |
| 25  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Solicitation from fe80::42:88ff:fe32:2900  |
| 26  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Router Advertisement from fe80::42:88ff:fe32:2900 |
| 27  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Solicit from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 28  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Advertise from fe80::42:88ff:fe32:2900            |
| 29  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Request from fe80::42:88ff:fe32:2900              |
| 30  | 0.000000 | fe80::42:88ff:fe32:2900 | ff02::1     | ICMPv6   | 128    | Reply from fe80::42:88ff:fe32:2900                |

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

## 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована и исследована настройка автоматической адресации IPv6 с использованием протокола DHCPv6 в двух режимах: без отслеживания состояния (stateless) и с отслеживанием состояния (stateful).

На интерфейсе eth1 маршрутизатора был настроен режим DHCPv6 Stateless, при котором узел PC2 получил IPv6-адрес с помощью механизма SLAAC, а дополнительные параметры сети (DNS-сервер и доменное имя) были получены по протоколу DHCPv6. Это подтверждается отсутствием записей о выданных адресах в таблице аренды DHCPv6 на маршрутизаторе и корректной работой DNS.

На интерфейсе eth2 маршрутизатора был настроен режим DHCPv6 Stateful, при котором узел PC3 получил IPv6-адрес из заданного диапазона 2001::100 – 2001::199, а также параметры DNS от DHCPv6-сервера. Назначение адреса подтверждается записями в таблице аренды DHCPv6 и успешной проверкой сетевой связности с маршрутизатором.

Анализ захваченного сетевого трафика показал корректную работу протоколов ICMPv6, Router Advertisement, Neighbor Discovery и DHCPv6, а также последовательность обмена сообщениями Solicit, Advertise, Request и Reply при получении адреса по DHCPv6.

Таким образом, все поставленные в задании цели были достигнуты: выполнена настройка IPv6-адресации, реализованы оба режима DHCPv6, подтверждена их корректная работа и проанализировано взаимодействие сетевых

устройств на уровне протоколов.